

BIOTACT — Tehnička specifikacija platforme

Svrha ovog dokumenta: ovo NIJE poslovna strategija (ta je u [BIOTACT_Strategija_i_Plan_Prodaje.docx](#)). Ovo je tehnička specifikacija — šta se tačno gradi, kojom tehnologijom, koje su tabele u bazi, koje su rute, koje su komponente, kojim redosledom. Napisano je da se doda kao kontekst AI coding agentu (Codex, Claude Code i sl.) i da se prati faza po faza, ne sve odjednom.

Zlatno pravilo pri gradnji: ne kreni na Fazu 2 dok Faza 1 ne radi u produkciji i dok ne dobiješ bar 1 pravi lead kroz nju. Softver koji niko ne koristi je gubljenje vremena bez obzira koliko je tehnički elegantan.

0. Poslovna ograničenja koja diktiraju tehnički dizajn

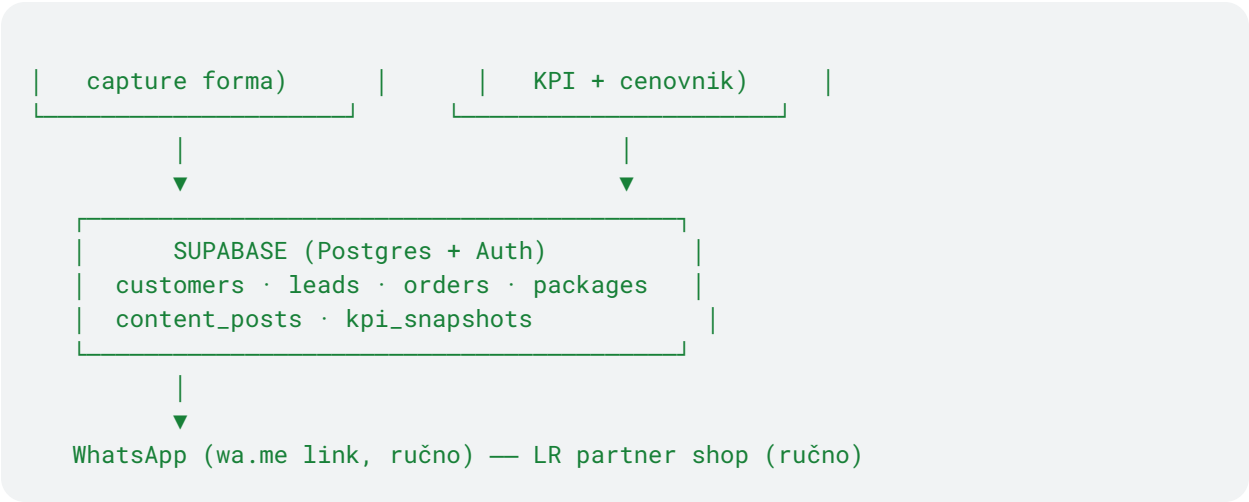
Ovo mora da se razume PRE pisanja koda, jer menja arhitekturu:

1. **Nema pravog e-commerce checkout-a.** LR Health & Beauty ne dozvoljava partnerima da vode sopstvenu naplatu/korpu za njihove proizvode — porudžbina mora ići kroz LR partnerski sistem ili direktno kod tebe. Platforma dakle NE implementira Stripe/PayPal korpu za LR proizvode. Implementira **lead capture** (kupac ostavlja podatke/želju) → ti završavaš porudžbinu ručno preko WhatsApp-a/LR shop-a.
2. **Cene nisu fiksne u kodu.** Cenovnik LR-a se menja i ti ga još nemaš zvanično potvrđenog za 2026. Cene MORAJU biti editabilne kroz admin panel ili CMS, ne hardkodirane u komponentama.
3. **Zdravstvene tvrdnje su regulatorno ograničene.** Svako mesto gde admin unosi opis proizvoda treba karakter-limit i vizuelni podsetnik ("bez tvrdnji o lečenju") — detalji u sekciji 10.
4. **Jedan čovek vodi ovo (za sada).** Ne pravi multi-tenant, role-based enterprise sistem. Pravi nešto što jedna osoba može da održava za 15 min dnevno.

1. Sistem u celini — komponente

None





Nema trećeg servisa koji sam obrađuje plaćanje ili slanje robe — to ostaje ručno kod tebe dok ne pređeš u Fazu 4 (WhatsApp Business API automatizacija).

2. Tehnički stack — tačan izbor i zašto

Sloj	Izbor	Zašto baš ovo
Frontend framework	Next.js 14+ (App Router), TypeScript	Najbolja podrška za AI coding agente (ogromna količina primera u trening podacima), SSR/SEO iz kutije, jedan repo za sajt i admin
Styling	Tailwind CSS	Brzo, konzistentno sa brand kitom (definisati kao Tailwind config token-e — sekcija 3)
Baza + Auth + Storage	Supabase (besplatan tier)	Postgres odmah dostupan, ugrađen Auth (login za admin), Storage za slike sadržaja, generiše REST/RPC automatski
Forme + validacija	React Hook Form + Zod	Standard, agent ovo dobro generiše, tip-sigurno
Hosting frontend	Vercel (besplatan tier)	Auto-deploy iz GitHub-a, nema DevOps posla

Sloj	Izbor	Zašto baš ovo
Repo / verzionisanje	GitHub (privatan repo)	Codex/Claude Code rade direktno nad repo-om
Email notifikacije (Faza 2+)	Resend	Jednostavan API, besplatan tier dovoljan za start (mejl kad stigne novi lead)
Analitika	Plausible ili GA4	Plausible = privatnost + jednostavnost; GA4 = besplatno, više detalja
QR plaćanje (Faza 2, Srbija)	NBS IPS QR generator (biblioteka ips-qr ili ručna implementacija po NBS specifikaciji)	Kupac skenira i uplaćuje direktno na tvoj račun, bez trećeg naplatnog servisa

Ne koristiti: WordPress/Wix/Shopify — nepotrebna težina i ograničenja za ovako mali, custom sistem koji AI agent lako pravi od nule.

3. Brand tokeni (Tailwind config — kopiraj direktno)

```
JavaScript
// tailwind.config.ts
export default {
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        dark: "#17301F",
        dark2: "#1F3A28",
        cream: "#F1EAD9",
        cream2: "#EAE1CB",
        gold: "#C9A24D",
        goldLight: "#E4C874",
        textLight: "#F7F3EA",
        textDark: "#26312B",
        muted: "#5B6960",
      },
    },
  },
  fontFamily: {
    heading: ["Montserrat", "sans-serif"],
    accent: ["Cormorant Garamond", "serif"],
  },
}
```

```

        body: ["Inter", "sans-serif"],
      },
    },
  },
};

```

4. Struktura projekta (folder tree — tačno ovako)

None

```

biotact/
├── app/
│   ├── (public)/
│   │   ├── page.tsx           → "/" landing
│   │   ├── paketi/
│   │   │   ├── page.tsx       → "/paketi" (svi paketi)
│   │   │   └── [slug]/page.tsx → "/paketi/imunitet-start"
│   │   ├── o-nama/page.tsx
│   │   ├── kontakt/page.tsx   → lead forma
│   │   └── blog/
│   │       ├── page.tsx
│   │       └── [slug]/page.tsx
│   ├── admin/
│   │   ├── layout.tsx         → auth guard
│   │   ├── login/page.tsx
│   │   ├── dashboard/page.tsx
│   │   ├── customers/page.tsx
│   │   ├── customers/[id]/page.tsx
│   │   ├── orders/page.tsx
│   │   ├── leads/page.tsx
│   │   ├── content-calendar/page.tsx
│   │   ├── packages/page.tsx   → editovanje cenovnika
│   │   └── settings/page.tsx
│   ├── api/
│   │   ├── leads/route.ts      → POST iz kontakt forme
│   │   └── webhooks/ (Faza 3+)
│   └── layout.tsx
├── components/
│   ├── marketing/
│   │   ├── Hero.tsx
│   │   ├── FeatureStrip.tsx
│   │   ├── PackageCard.tsx
│   │   ├── PackageGrid.tsx
│   │   └── TrustSection.tsx

```

```

|   |   |— Testimonials.tsx
|   |   |— FaqAccordion.tsx
|   |   |— LeadForm.tsx
|   |   |— Navbar.tsx
|   |   |— Footer.tsx
|   |   └─ admin/
|   |       |— KpiCard.tsx
|   |       |— CustomerTable.tsx
|   |       |— OrderKanban.tsx
|   |       |— ContentCalendarGrid.tsx
|   |       └─ PackageEditor.tsx
|   └─ lib/
|       |— supabase/client.ts
|       |— supabase/server.ts
|       |— validators/ (Zod scheme-e)
|       └─ whatsapp.ts → generiše wa.me linkove sa predefinisanim
tekstom
|   └─ types/
|       └─ database.ts → generisano iz Supabase šeme
|   └─ public/
|       └─ (logo, fontovi ako se ne koriste Google Fonts CDN)
|   └─ styles/globals.css

```

5. Javne rute — tačan sadržaj svake stranice

/ — Landing (sekcije, tim redom)

1. **Navbar** — logo + linkovi (Paketi, O nama, Kontakt) + CTA dugme "Poruči na WhatsApp"
2. **Hero** — wordmark, tagline "Priroda. Nauka. Poverenje.", podnaslov, 2 CTA dugmeta (WhatsApp / Instagram)
3. **FeatureStrip** — 4 ikone (Prirodno, Naučno, Sigurno, Za tebe)
4. **PackageGrid (preview)** — 3 najprodavanija paketa + link "Vidi sve pakete →"
5. **TrustSection** — 35+ godina, SGS sertifikat, Made in Germany, Lična podrška
6. **Testimonials** — carousel/grid sa citatima kupaca (ručno unosi admin, sekcija 7)
7. **FaqAccordion** — min. 6 pitanja (kako se poručuje, koliko traje isporuka, da li zamenjuje lekove — NE, itd.)
8. **LeadForm / CTA** — kratka forma (ime, telefon, koji paket interesuje, poruka) → šalje u **leads** tabelu
9. **Footer** — kontakt, social linkovi, disclaimer o suplementima

/paketi — Grid svih 6 paketa (kartice, filter po cilju: Imunitet/Digestija/Forma/Pokret/Lepota/Srce)

/paketi/[slug] — Detalj paketa

- Naziv, cilj, opis, lista proizvoda (naziv + šifra iz LR kataloga), cena (editabilna iz admin panela), dugme "Poruči na WhatsApp" (predefinisan tekst sa nazivom paketa), sekcija "Često pitano o ovom paketu"

/o-nama

- Priča, LR partnerstvo objašnjeno transparentno, kvalifikacije/sertifikati

/kontakt

- Ista lead forma kao na landing-u, plus mapa/lokacija ako je relevantno, WhatsApp/Instagram dugmići

/blog i /blog/[slug] (Faza 3, opciono, za SEO)

- Edukativni članci po strukturi kataloga (Čelija, Creva, Jetra, Imunitet...) — SEO trafik koji hvata ljude koji traže "kako da poboljšam imunitet", pa ih vodi na paket

6. Data model — Postgres šema (Supabase, SQL za direktno kreiranje)

SQL

```
-- PACKAGES (cenovnik, editabilan iz admina)
create table packages (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  slug text unique not null,
  name text not null,
  category text not null, -- 'imunitet' | 'digestija' | 'forma' | 'pokret' |
  'lepota' | 'srce'
  description text not null,
  product_codes text[] not null, -- npr. ['80700-50', '80325-50']
  price_rsd integer, -- null = "cena na upit"
  active boolean default true,
  sort_order integer default 0,
  created_at timestamptz default now(),
  updated_at timestamptz default now()
```

```

);

-- LEADS (upiti sa sajta, pre nego što postanu kupci)
create table leads (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  name text not null,
  contact text not null, -- telefon ili email
  channel text not null default 'website', -- 'website' | 'instagram' | 'whatsapp' | 'referral'
  package_interest_id uuid references packages(id),
  message text,
  status text not null default 'novo', -- 'novo' | 'kontaktiran' | 'konvertovan' | 'izgubljen'
  consent_given boolean not null default false, -- GDPR/ZZPL saglasnost
  created_at timestamptz default now()
);

-- CUSTOMERS (kad lead postane kupac)
create table customers (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  name text not null,
  phone text,
  email text,
  source text, -- odakle je došao (referral, IG, sajt...)
  referred_by uuid references customers(id), -- za referral tracking
  notes text,
  created_at timestamptz default now()
);

-- ORDERS
create table orders (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  customer_id uuid references customers(id) not null,
  package_id uuid references packages(id) not null,
  amount_rsd integer,
  pv_value numeric,
  status text not null default 'novo', -- 'novo' | 'kontaktiran' | 'poslato' | 'plaćeno' | 'rutina'
  next_reorder_date date,
  created_at timestamptz default now()
);

-- CONTENT CALENDAR
create table content_posts (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  scheduled_date date not null,
  pillar text not null, -- 'edukacija' | 'dokaz' | 'zajednica' | 'ponuda'
  channel text not null default 'instagram', -- 'instagram' | 'tiktok'

```

```

caption text,
media_url text,
status text not null default 'ideja', -- 'ideja' | 'pripremljeno' | 'objavljeno'
created_at timestamptz default now()
);

-- TESTIMONIALS
create table testimonials (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  customer_name text not null,
  quote text not null,
  package_id uuid references packages(id),
  approved boolean default false, -- ručna provera pre javnog prikaza
  created_at timestamptz default now()
);

-- KPI SNAPSHOTS (nedeljni snapshot za dashboard grafove)
create table kpi_snapshots (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  week_start date not null unique,
  new_customers integer default 0,
  revenue_rsd integer default 0,
  pv_total numeric default 0,
  content_count integer default 0,
  referrals integer default 0,
  created_at timestamptz default now()
);

-- TEAM MEMBERS (Faza 4, ako se gradi tim/downline)
create table team_members (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  name text not null,
  role text not null default 'partner',
  joined_at date default now(),
  active boolean default true
);

```

Row Level Security (RLS): uključi na svim tabelama. `packages` i `testimonials` (samo `approved=true`) su `select` javno čitljivi (anon key) za frontend. Sve ostalo (`leads`, `customers`, `orders`, `content_posts`, `kpi_snapshots`, `team_members`) — samo authenticated admin (service role ili `auth.uid()` provera).

7. Admin panel — funkcionalnost po ekranu

/admin/login

- Supabase Auth, email + password (jedan nalog za početak — tebe). Magic link opcija kasnije ako dodaš partnere.

/admin/dashboard

- 4 KPI kartice (iz `kpi_snapshots`, poslednji red): Novi kupci ove nedelje, Prihod ove nedelje, PV do sledećeg nivoa (računa se: sledeći prag iz strategije – trenutni `pv_total`), Broj objava ove nedelje
- Graf (linijski, npr. Recharts) — prihod po nedeljama, poslednjih 12 nedelja
- Lista "Poslednji leadovi" (5 najnovijih iz `leads` sa statusom "novo") sa dugmićem "Otvori WhatsApp" (link generisan iz `lib/whatsapp.ts`)

/admin/leads

- Tabela svih leadova, filter po statusu i kanalu, klik na red → detalj + promena statusa + dugme za WhatsApp kontakt sa predefinisanim tekstom ("Zdravo {name}, javljate se za {package_interest}...")
- Dugme "Konvertuj u kupca" → kreira red u `customers` i `orders`, menja status leada u "konvertovan"

/admin/customers

- Tabela (ime, telefon, ukupno porudžbina, poslednja porudžbina, datum sledeće porudžbine)
- Detalj stranica po kupcu: istorija porudžbina, beleške, dugme "Podseti za reorder" (generiše WhatsApp link sa porukom)

/admin/orders

- **Kanban prikaz** sa kolonama = statusi (Novo → Kontaktiran → Poslato → Plaćeno → Rutina), drag & drop menja status
- Klik na karticu → detalj porudžbine, unos PV vrednosti, iznosa, datuma sledeće porudžbine

/admin/content-calendar

- Mesečni kalendar prikaz (svaki dan = ćelija), klik na dan → forma za novi post (pillar, channel, caption, media upload u Supabase Storage, status)
- Filter po pillar-u da vidiš da li si u balansu 40/30/20/10 (iz strategije)

/admin/packages

- Tabela svih paketa, inline edit cene i opisa (bez potrebe za redeploy koda!) — ovo je KRITIČNA funkcija, jer cene nisu poznate u trenutku gradnje
- Toggle "active" da sakriješ/prikažeš paket na sajtu

/admin/settings

- Polja: WhatsApp broj, Instagram handle, email za notifikacije — čuvaju se u jednoj `settings` tabeli (key-value) ili environment varijablama ako se ređe menjaju
-

8. Integracije — detaljno, fazno

Faza 1 — WhatsApp click-to-chat (bez API-ja)

- Format linka: `https://wa.me/<broj>?text=<url-encoded poruka>`
- Helper funkcija `lib/whatsapp.ts`:

TypeScript

```
export function waLink(phone: string, message: string) {  
  return `https://wa.me/${phone}?text=${encodeURIComponent(message)}`;  
}
```

- Koristi se svuda: dugmići na paketima, admin leadovi, admin kupci (reorder podsetnik)

Faza 2 — Email notifikacije (Resend)

- Kad stigne novi lead (POST `/api/leads`), pošalji mejl na tvoju adresu: "Novi lead: {name}, interesuje ga {package}"
- API route `app/api/leads/route.ts`: validira Zod šemom → upiše u Supabase → pozove Resend API → vrati 200

Faza 2 — NBS IPS QR plaćanje (Srbija)

- Kad porudžbina pređe u status "poslato", admin generiše QR kod (biblioteka koja implementira NBS IPS QR standard: račun, iznos, poziv na broj) i pošalje ga kupcu putem WhatsApp-a — kupac skenira iz svoje bankarske app, ne treba mu tvoj sajt za to
- Status porudžbine se i dalje ažurira ručno kad primetiš uplatu (nema webhook potvrde bez pravog payment provajdera)

Faza 3 — Instagram (manuelno → Graph API)

- Faza 1-2: samo statički linkovi ka profilu
- Faza 3: ako želiš auto-objavljivanje ili DM automatizaciju, treba Meta Business verifikacija + Instagram Graph API + Facebook App review — ovo je sporo (nedelje čekanja na Meta) i nije prioritet dok nemaš stabilan tok kupaca

Faza 4 — WhatsApp Business API (automatizacija)

- Provider: Twilio ili 360dialog
- Use case: automatski podsetnik za reorder na osnovu `next_reorder_date`, automatski odgovor na FAQ
- Zahteva Meta Business verifikaciju i template poruke unapred odobrene od Meta-e (ne mogu se slati slobodne poruke bez odgovora korisnika u zadnja 24h)

9. Environment varijable (`.env.local`)

```
None
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=      # samo server-side, nikad u frontend kod
RESEND_API_KEY=                  # Faza 2
NEXT_PUBLIC_WHATSAPP_NUMBER=381...
NEXT_PUBLIC_INSTAGRAM_HANDLE=bio.tact
NEXT_PUBLIC_GA_ID=                # ili Plausible domain
```

Nikad ne commit-ovati `.env.local` u Git. `.gitignore` mora imati `*.env*` od prvog commit-a.

10. Sigurnost i regulatorna zaštita ugrađena u kod

1. **RLS na svim tabelama** (sekcija 6) — bez ovoga, svako sa anon key-em može da čita/piše bazu.
2. **Admin route guard** — middleware koji proverava Supabase sesiju na svakoj `/admin/*` ruti, redirect na `/admin/login` ako nema sesije.
3. **Rate limiting na `/api/leads`** — spreči spam bot submit (npr. jednostavan in-memory ili Upstash rate limit po IP, max 5 submit-a / 10 min).

4. **GDPR/ZZPL consent checkbox** na lead formi — obavezan checkbox "Slažem se sa obradom podataka" pre submit-a, `consent_given` mora biti `true` u bazi ili forma ne šalje.
 5. **Character limit + upozorenje na `description` poljima** (paketi, testimonials) — ako admin ukuca reči iz "crne liste" (leči, sprečava, garantovano, dijagnoza...), UI prikazuje crveno upozorenje pre snimanja (jednostavan JS regex check, ne blokira ali upozorava).
 6. **Testimonials moraju biti `approved = true`** pre prikaza na sajtu — ručna provera, sprečava da neproverena izjava (npr. sa medicinskim tvrdnjama) ode javno automatski.
-

11. SEO i performanse

- Svaka javna stranica ima `generateMetadata()` (Next.js) — title, description, OpenGraph slika
 - `sitemap.xml` i `robots.txt` generisani automatski (`app/sitemap.ts`, `app/robots.ts`)
 - Slike kroz `next/image` (automatska optimizacija, lazy load)
 - Cilj Core Web Vitals: LCP < 2.5s, CLS < 0.1 — realno dostižno sa Next.js + Vercel bez posebnog rada
-

12. Fazni plan implementacije

Faza 0 (već postoji)

Statična HTML landing stranica (`biotact-landing.html`) — služi kao vizuelna referenca i privremeni bio-link dok Faza 1 nije gotova. Ne nastavljati na njoj kodom — ona je referenca za dizajn, Next.js verzija je prava gradnja.

Faza 1 — MVP (nedelja 1-2)

Cilj: sajt živ, lead forma radi, admin može da vidi leadove.

- Next.js projekat, deploy na Vercel
- Rute: `/`, `/paketi`, `/paketi/[slug]`, `/kontakt`
- Supabase: tabele `packages`, `leads` (samo ove dve)
- `/admin/login`, `/admin/leads` (samo lista + status promena)
- Ručno seed-ovati 6 paketa u `packages` tabeli (cene "null" dok ne stigne cenovnik)
- **Acceptance:** ti možeš da otvoriš sajt na telefonu, popuniš svoju lead formu kao test, i vidiš je u `/admin/leads`.

Faza 2 — CRM osnova (nedelja 3-4)

- Tabele `customers`, `orders`
- `/admin/customers`, `/admin/orders` (kanban)
- Dugme "Konvertuj lead u kupca"
- Email notifikacija (Resend) na novi lead
- **Acceptance:** kompletan put od lead-a do porudžbine se prati u admin panelu, bez ijedne Excel tabele.

Faza 3 — Sadržaj i KPI (mesec 2)

- Tabele `content_posts`, `testimonials`, `kpi_snapshots`
- `/admin/content-calendar`, `/admin/dashboard` sa grafovima
- Testimonials prikaz na landing stranici (samo approved)
- **Acceptance:** nedeljni KPI se popunjava (ručno ili cron job koji računa iz `orders`), dashboard pokazuje trend.

Faza 4 — Automatizacija i tim (mesec 3+, samo ako ima smisla po biznisu)

- NBS IPS QR generisanje
- WhatsApp Business API (reorder podsetnici)
- `team_members` tabela + `/admin/team` ako kreneš da regrutuješ partnere
- **Acceptance:** reorder podsetnici idu automatski, ne ručno.

13. Testing / QA checklist (pre svakog deploy-a)

- ☐ Sajt se otvara i izgleda ispravno na mobilnom (375px širine) — većina saobraćaja dolazi sa Instagram bio-linka na telefonu
 - ☐ Lead forma ne može se submit-ovati bez consent checkbox-a
 - ☐ Svi WhatsApp dugmići otvaraju ispravan broj i ispravan predefinisani tekst
 - ☐ Admin rute nisu dostupne bez login-a (probati direktno otvoriti `/admin/dashboard` u incognito)
 - ☐ Cene se mogu promeniti iz `/admin/packages` i odmah se vide na `/paketi/[slug]` bez redeploy-a
 - ☐ Nema hardkodiranih zdravstvenih tvrdnji van odobrenih formulacija (sekcija 10)
-

14. Napomene za coding agenta (Codex/Claude Code)

- Ovaj dokument je **source of truth** za redosled rada — ne skakati na Fazu 3 dok Faza 1 i 2 nisu u produkciji.
- TypeScript strict mode uključen od početka (`"strict": true` u `tsconfig.json`).
- Generisati Supabase tipove (`supabase gen types typescript`) i koristiti ih u `types/database.ts` — ne pisati ručne interface-e koji mogu da izađu iz sinhronizacije sa šemom.
- Commit poruke: `feat:`, `fix:`, `chore:` prefiksi (conventional commits) — olakšava praćenje šta je agent radio kroz vreme.
- Lokalno pokretanje: `npm install` → `.env.local` sa vrednostima iz sekcije 9 → `npm run dev` → `localhost:3000`.
- Pre svakog PR-a/merge-a: proći QA checklistu iz sekcije 13.